Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · MODELOS DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Una ciudad tenía $20\,000$ habitantes en 2010 y $30\,000$ en 2020. Supón que crece según $P(t) = P_0 e^{kt}$, con t en años desde 2010.

a) Determina P_0 y k (deja k expresado con logaritmos).
b) Estima la población en 2030.
c) ¿En qué año la población llegará a $60\,000$ habitantes?

Respuesta

a) $P_0 = 20\,000$, $k = \frac{\ln 1{,}5}{10} \approx 0{,}0405$. b) $45\,000$ habitantes. c) $t = \frac{10\ln 3}{\ln 1{,}5} \approx 27{,}1$: durante el año 2037.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Valor inicial

$P(0) = P_0 = 20\,000$.

2 a) Tasa

$20\,000 e^{10k} = 30\,000 \Rightarrow e^{10k} = 1{,}5 \Rightarrow k = \frac{\ln 1{,}5}{10}$.

3 b) 2030

$P(20) = 20\,000\,(e^{10k})^2 = 20\,000 \cdot 1{,}5^2 = 45\,000$.

4 c) Plantea

$20\,000 e^{kt} = 60\,000 \Rightarrow e^{kt} = 3 \Rightarrow t = \frac{\ln 3}{k} = \frac{10\ln 3}{\ln 1{,}5}$.

5 c) Calcula

$t \approx 27{,}1$ años: durante 2037.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) P_0 y k	**2 pts**
b) Estimación para 2030	**1 pt**
c) Ecuación con logaritmos	**2 pts**
c) Año correcto	**1 pt**

Idea clave. En crecimiento exponencial, en intervalos iguales la población se multiplica por el mismo factor.